

Relatório – Vigésima Quarta Semana

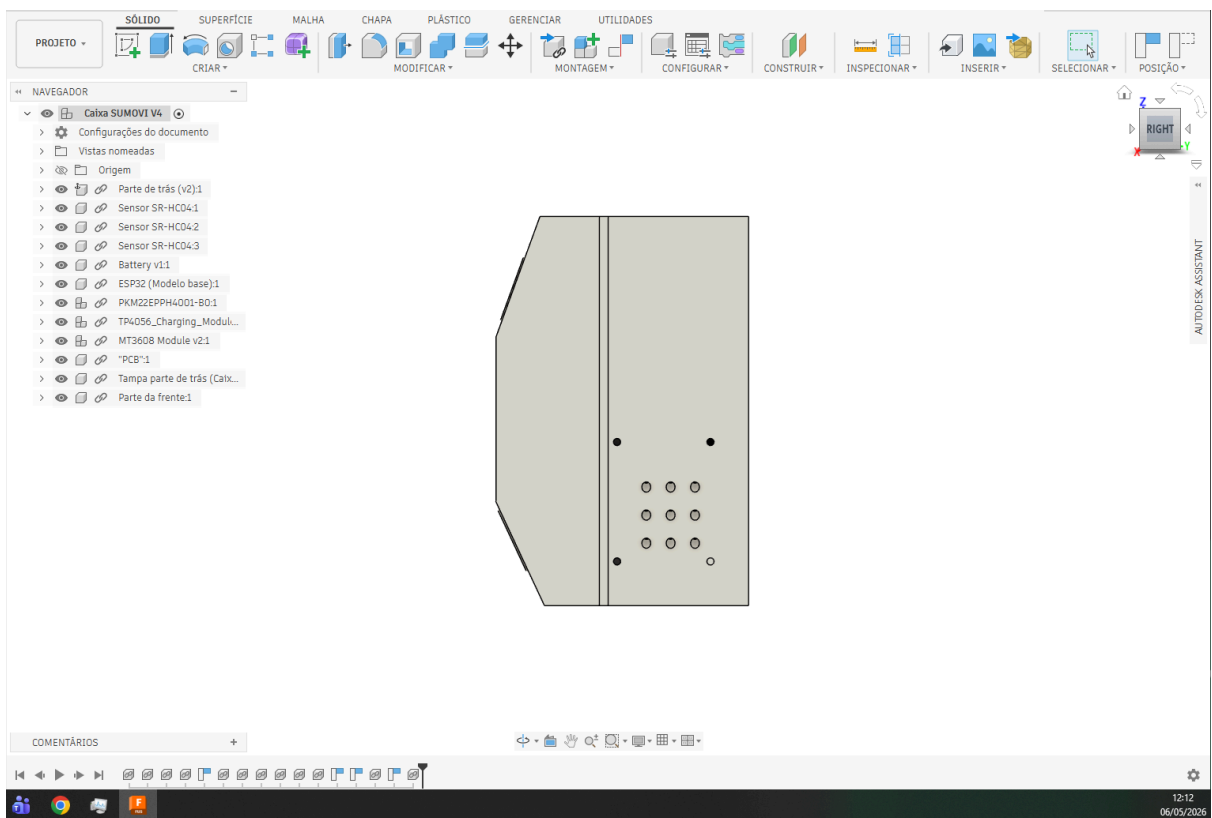
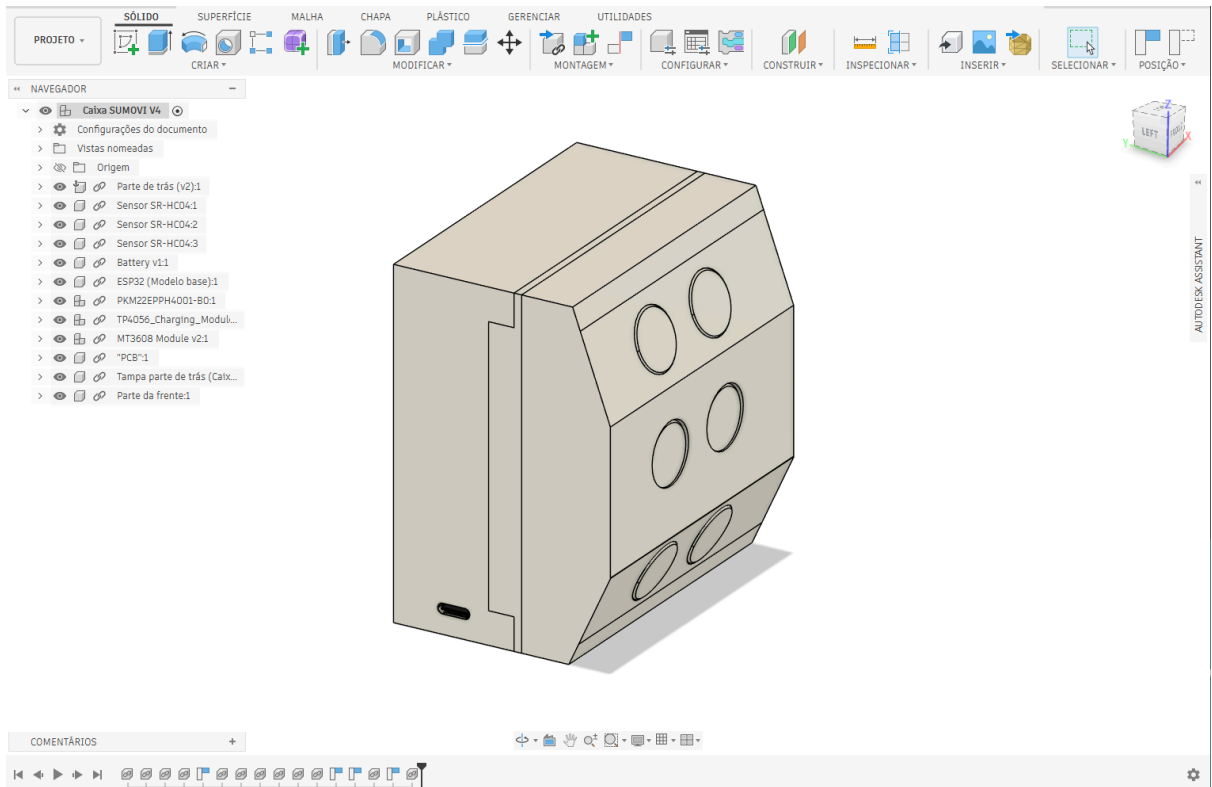
Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 04/05/26 - 08/05/26

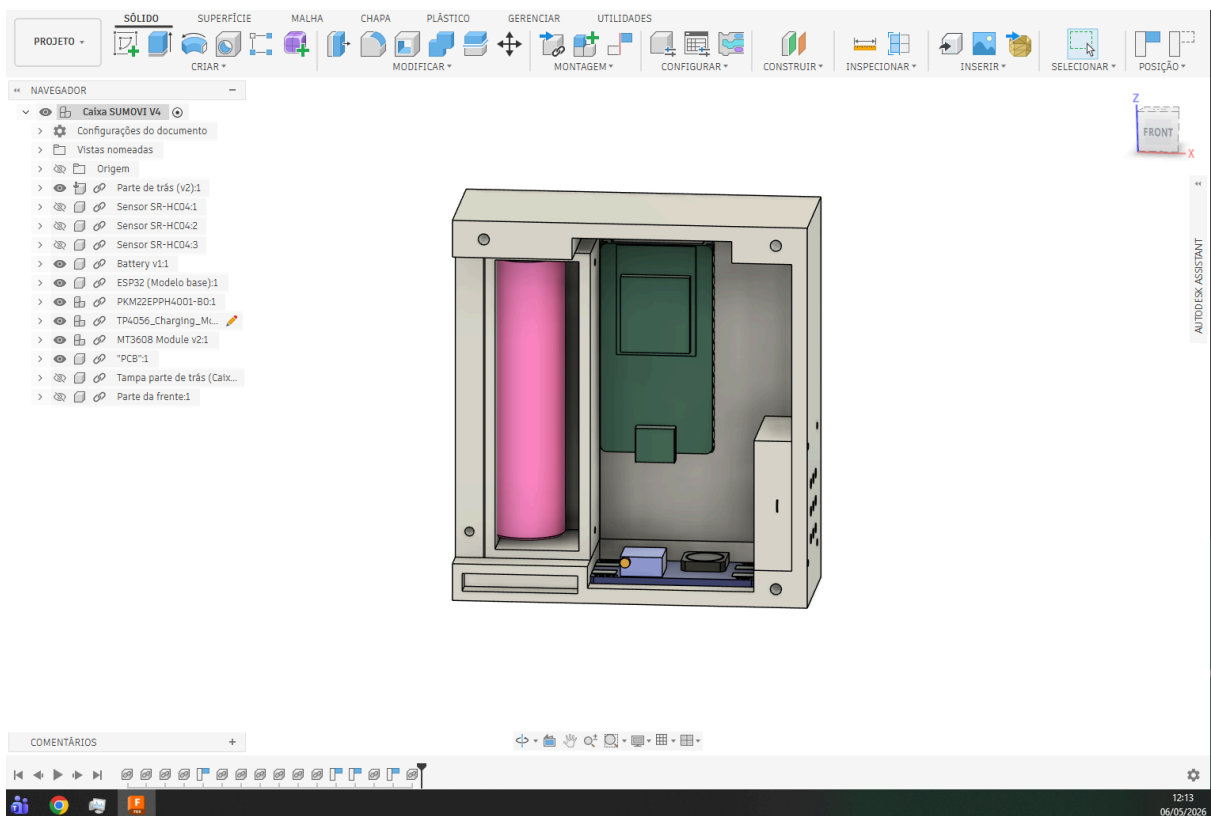
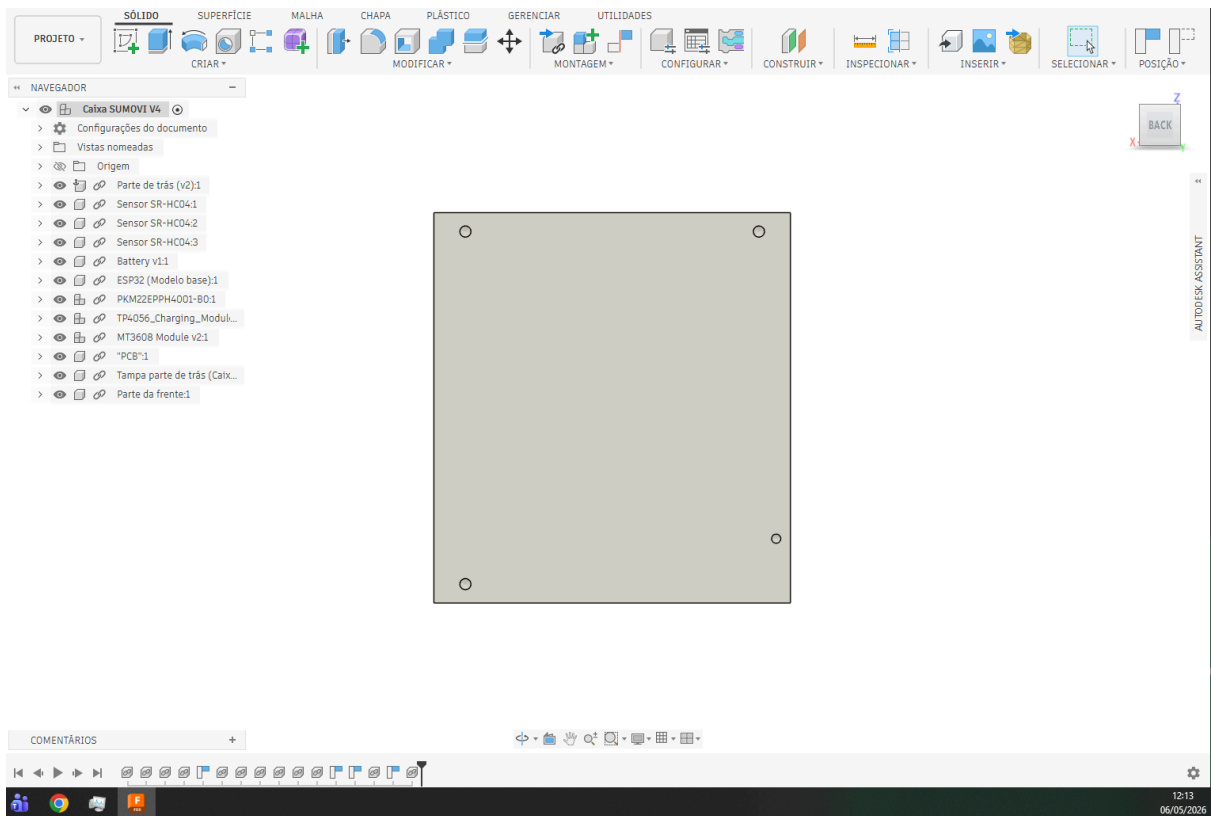
- Fusion 360

Foi iniciada a versão V4 do projeto tridimensional do sistema SUMOVI, com foco no refinamento da arquitetura mecânica e na integração dos subsistemas. Nessa etapa, priorizou-se a modelagem dos elementos de fixação, a adequada alocação dos componentes eletrônicos e a incorporação de soluções voltadas à proteção contra umidade e respingos de água.

Adicionalmente, foi realizada a criação de uma PCB com dimensões estimadas, permitindo uma representação mais fiel do arranjo interno do dispositivo. Também foram integrados ao modelo o módulo de carregamento para bateria do tipo 18650 e o módulo conversor de tensão, contribuindo para a organização e viabilidade elétrica do sistema.

No que se refere à interface com o usuário, foram projetadas aberturas anguladas com o objetivo de melhorar a propagação do som emitido pelo buzzer, otimizando a percepção auditiva dos alertas. Por fim, foi desenvolvida uma tampa interna de separação entre a região frontal — destinada aos sensores ultrassônicos — e a região traseira, que abriga os demais componentes, visando melhor organização, proteção e isolamento funcional entre os subsistemas.





Pontos de atenção para o V5:

- Fixação dos sensores ultrassônicos.
- Otimização de massa.
- Melhoria na dissipação de calor (buracos angulados, etc).

